Práctica 3. Análisis de momentos de inercia de distintos elementos

1. Introducción

En esta práctica se estudiará el momento de inercia de distintos sólidos rígidos. El sistema que se utiliza para el estudio de los momentos de Inercia consta de un eje con un rodamiento a bolas sometido a la acción de un resorte espiral con coeficiente de rigidez de torsión K_θ.

El sistema viene descrito por la siguiente ecuación:

$J\,\theta'' + K_\theta\,\theta = 0$; siendo θ desplazamiento angular
θ'' aceleración angular.
J inercia del sistema y
K_θ coeficiente de rigidez de torsión o momento director y caracteriza el resorte.

La solución de esa ecuación da como resultado las frecuencias propias de oscilación de dicho sistema y la expresión que se obtiene es la siguiente:

$$W_n = \sqrt{(K_\theta / J)} \quad \text{rad/s} \quad \text{o siendo} \quad W_n = 2\pi / T$$

$$T = 2\pi\sqrt{(J / K_\theta)} \quad \text{seg.}$$

Por lo tanto, a partir del periodo de la oscilación, *T*, se pueden calcular los momentos de inercia:

$$J = K_\theta\, T^2 / 4\pi^2 \quad \text{Kg m}^2$$

Los valores calculados confirman los resultados de la teoría relativa a un cuerpo de masa m cuyos diferenciales de masa, Δm_i, giran a una distancia r_i de un eje fijo:

$$J = \Sigma_{i=1,n}\, \Delta m_i\, r_i^2 = \int r^2\, dm \quad \text{Kg m}^2$$

En esta práctica se tratan de investigar los siguientes puntos:

- La relación del momento de Inercia, *J*, con la distancia al eje de giro.
- Comparación entre los momentos de inercia de cilindros de masas casi iguales pero repartidas de forma diferente siendo el eje del cilindro el eje de rotación.

- Determinación del momento de inercia de un cilindro y de una esfera del mismo material cuyas masa y radios están adaptados para obtener momentos de inercia iguales.

- Comprobación del teorema de los momentos de inercia de Steiner.

2. Experimentos

1. Determinación del coeficiente de rigidez o momento director K_θ

   Montar la varilla ranurada sobre el eje de torsión. Con ayuda de un dinamómetro (es un resorte calibrado), se van a realizar giros de α radianes (por ejemplo 180º) desde distintos puntos de la varilla, dados por las distintas ranuras.

   Se coloca el dinamómetro a las distintas distancias: 0.1, 0.15 y 0.2 m del centro y se tira del dinamómetro hasta completar el giro deseado, y para cada caso se mide el valor marcado por el mismo en la escala. Con esos datos se va rellenando la tabla siguiente.

R (m)	0,1	0,15	0,2
F (N)			
M= Fr (Nm)			
$K_\theta = M / \alpha$			
K_θ promedio			

   Con los datos de la F medida por el dinamómetro y de las distancias al eje de rotación a las que se colocó el mismo se obtiene el momento producido:

$$M = FR$$

   y puesto que para un resorte se verifica:

$$F = K\,x, \text{ y si es de torsión: } M = K_\theta\,\alpha$$

   se puede despejar el coeficiente de torsión del resorte o momento director que se utilizará en pasos sucesivos.

2. Estudio del momento de inercia J en función de la distancia *R*, a la cual una masa *m* gira alrededor de un eje fijo.

   a) Insertar sobre el eje de rotación la varilla ranurada para determinar su momento de inercia.

$$J\ (\text{varilla}) = K_\theta\ T^2 / 4\,\pi^2 \quad \text{kg m}^2$$

Para conocer *J* (varilla) solo es necesario medir su periodo de oscilación, para ello se desvía el sistema de la posición de equilibrio comprimiendo el resorte. La desviación recomendada es de 180º y se mide con ayuda del cronómetro el número de oscilaciones realizadas en el tiempo cronometrado.

T= segundos invertidos / número de oscilaciones completas (4 ó 5).

Además del momento de inercia calculado se puede obtener el teórico para comparar los resultados. La ecuación para una varilla se sabe que es:

$J = m\, l^2 / 12$ siendo m= 0,132 kg de la varilla,
l= 0,6 m

T(s)			
J(teórico) kg m^2			
J(experimental) kg m^2			
J(experimental medio) kg m^2			

b) Para conocer el momento de inercia de unas masas que se colocan en los extremos de la varilla, se procede a calcular el momento de varilla + masas y por sustracción del momento de la varilla obtendremos el de las masas:

J (masas) = J (varilla + masas) – J (varilla)

Para obtener *J* (varilla + masas) se colocan las masas a distintas distancias del eje, se calculan los periodos de oscilación y con la misma ecuación que se utilizó para el cálculo de J de la varilla se obtiene el de la varilla con las masas:

$$J\ (\text{varilla + masas}) = K_\theta\, T^2 / 4\pi^2 \ \text{kg m}^2$$

Se rellena la siguiente tabla donde finalmente se ve la relación entre *J* y R^2. Representar gráficamente los valores de *J* para las masas y *J* para la varilla con las masas para los distintos valores de R^2 y ajustando la pendiente a las dos curvas obtener la relación de *J* frente a R^2.

R(m)	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25
T(s)					
J(varilla + masas) kg m^2					
J(masas) kg m^2					
R^2 m^2					
J (masas)/ R^2 kg (ajuste de la gráfica)					

¿Se ha conseguido una buena aproximación? ¿Es lo esperado?

3. Comparación de los momentos de inercia de cilindros de masa igual con distribución de masa diferente.

a) Cálculo del Momento de inercia del cilindro de madera maciza de 224 mm de diámetro (disco cilíndrico de madera).
Para el cálculo experimental medimos el periodo *T* y obtenemos el valor de *J*.

$$J = K_\theta \, T^2 / 4\pi^2 \quad \text{kg m}^2$$

Para el cálculo teórico utilizamos la expresión para un cilindro:

$$J = m R^2 / 2 \quad \text{en este caso } m = 0{,}333 \text{ kg}, \; R = 0{,}112 \text{ m}$$

T(s)			
J(cilindro experimental) kg m^2			
J(cilindro experimental media) kg m^2			
J(cilindro teórico) kg m^2			

b) Cálculo de los momentos de inercia de los cilindros macizo y hueco.

Los dos cilindros se colocan sobre un disco soporte (D) de forma que los momentos de inercia del cilindro hueco (CH) y del cilindro macizo (CM) se calculan por sustracción:

$$J(CM) = J(CM+D) - J(D)$$
$$J(CH) = J(CH+D) - J(D)$$

Primero se calcula el periodo de oscilación del disco soporte y su momento de inercia, *J*:

T (s)	J (disco) kg m^2	J (disco media) kg m^2

Después, se realizan las mismas medidas para el disco soporte y cilindro macizo:

T(s)	J (disco+ CM) kg m^2	J (disco+ CM media) kg m^2

Y lo mismo para el disco soporte más cilindro hueco:

T(s)	J (disco + CH) kg m^2	J (disco + CH media) kg m^2

c) A continuación se calculan los momentos de inercia, *J*, de los cilindros por sustracción como ya se indicó y los teóricos mediante las expresiones, esto es:

Para el cilindro macizo: $J\ (CM)_{experimental} = J\ (CM+ D) - J(D)$

Y el valor teórico del CM: $J\ (CM)_{teórico} = m\ R^2 / 2$ en este caso

m= 0,339 kg
R= 0,0446 m

Para el cilindro hueco: $J\ (CH)_{experimental} = J\ (CH+ D) - J(D)$

Y el valor teórico del cilindro hueco: $J\ (CH)_{teórico} = m\ (Re^2+Ri^2) / 2$

en este caso m= 0,339 kg
Re= 0,045 m
Ri= 0,0431 m

Tabla comparativa:

	Cilindro macizo (disco) R= 112 mm	Cilindro macizo R = 44,6 mm	Cilindro hueco
J experimental (kg m^2 10^{-3})			
J teórico (kg m^2 10^{-3})			

¿Qué se puede deducir a partir de la tabla comparativa de los momentos de inercia de los tres cilindros?

4. Cálculo del momento de inercia de una esfera y comparación con el del disco cilíndrico de madera (*R*= 0,112 m).

Para el cálculo experimental en primer lugar obtenemos el periodo de oscilación y a partir de él el momento de inercia, J:

$$J = K_\theta \, T^2 / 4\pi^2 \quad \text{kg m}^2$$

Para el cálculo teórico, aplicamos la ecuación:

$$J(\text{esfera}) = 2\, m\, R^2 / 5, \text{ siendo } \quad m = 0{,}97 \text{ kg}, \quad R = 0{,}0726 \text{ m}$$

T(s)	J (experimental) kg m^2	J (experimental media) kg m^2	J(teórico) kg m^2

En este apartado se compara el *J* de una esfera y un cilindro (disco cilíndrico de madera) cuyas masas y radios están adaptados para conseguir que sus momentos de inercia sean iguales, ¿Cuál es la relación que deben cumplir dichas masas y radios para conseguir que los momentos de inercia sean iguales? (Utilizar las expresiones teóricas de los momentos de Inercia para obtener dicha relación).